

ARSITEKTUR PERANGKAT LUNAK, POLA MANAJEMEN STATE, DAN PENANGANAN SIKLUS UI

Studi Implementasi pada Aplikasi NutriMarket (clev_ai) Berbasis Flutter & Provider

Nama Dokumen	Dokumen Arsitektur & State Management NutriMarket
Identifikasi Proyek	clev_ai / NutriMarket Mobile App
Platform Target	Mobile (Android SDK 34+ / iOS)
Teknologi Inti	Flutter SDK • Provider 6.1.2 • Supabase Backend • Clean Architecture
Versi Rilis	v1.0.0+1 (Production Ready)
Klasifikasi Dokumen	Dokumentasi Teknis & Panduan Standar Pengujian

RINGKASAN EKSEKUTIF (ABSTRACT)

Dokumen ini menyajikan spesifikasi arsitektur komprehensif dari sistem aplikasi mobile **NutriMarket**. Pembahasan mencakup dekomposisi tiga lapis arsitektur (Presentation Layer, Domain/Business Logic Layer, dan Data Layer), mekanisme *State Management* berbasis pola *Observer* menggunakan **Provider** dan **ChangeNotifier**, penanganan deterministik 5 kondisi UI (Initial, Loading, Empty, Success, Error), rincian teknis 9 service/repository, serta panduan pengujian visual tangkapan layar antarmuka.

DAFTAR ISI

1.0 Pendahuluan & Dekomposisi Tiga Lapis Arsitektur (3-Tier Layering)

1.1 Presentation Layer (Antarmuka & Komponen Visual)

1.2 Domain / Business Logic Layer (Aturan Bisnis & Service)

1.3 Data Layer (Model, Local Storage Cache, & Supabase Cloud)

2.0 Pola Manajemen State Berbasis Provider & ChangeNotifier

2.1 Definisi & Manfaat Pola Provider

2.2 Registrasi Sentral MultiProvider pada Root Aplikasi

2.3 Resolusi Context: context.watch, context.read, dan Consumer

3.0 Matriks Siklus Status Antarmuka Pengguna (UI State Lifecycle)

3.1 Taksonomi 5 Kondisi State (Initial, Loading, Empty, Success, Error)

3.2 Alur Pemulihan Kesalahan & Penanganan Exception Jaringan

4.0 Spesifikasi Teknis Katalog Service & Repository

4.1 Tabel Komparasi 9 Provider di Dalam Sistem

5.0 Studi Kasus Implementasi Kode Sumber Nyata

5.1 Implementasi Reaktif Katalog Produk (HomeScreen)

5.2 Implementasi Autentikasi & Exception Handling (LoginScreen)

5.3 Implementasi Sinkronisasi Real-Time Keranjang Belanja (CartService)

6.0 Panduan Pengujian & Checklist Screenshot Antarmuka (APK Verification)

Hal. 2

Hal. 2

Hal. 2

Hal. 2

Hal. 3

Hal. 3

Hal. 3

Hal. 3

Hal. 4

Hal. 4

Hal. 4

Hal. 5

Hal. 5

Hal. 6

Hal. 6

Hal. 6

Hal. 6

Hal. 7

1.0 PENDAHULUAN & DEKOMPOSISI TIGA LAPIS ARSITEKTUR

Arsitektur aplikasi NutriMarket dirancang dengan mematuhi prinsip *Separation of Concerns (SoC)* dan *Single Responsibility Principle (SRP)*. Kode dibagi secara modular ke dalam 3 (tiga) tingkatan independen:

1.1 Presentation Layer (Lapisan Presentasi / UI)

Direktori: `lib/features/*/screens/` dan `lib/features/*/widgets/`

Peran: Bertanggung jawab penuh atas penampilan antarmuka visual, rendering tata letak, komponen formulir, animasi transisi, dan visualisasi kondisi status. Layar tidak memuat logika bisnis langsung; setiap aksi pengguna (misal: penekanan tombol) didelegasikan langsung ke lapisan domain.

1.2 Domain / Business Logic Layer (Lapisan Logika Bisnis)

Direktori: `lib/features/*/services/` dan `product_repository.dart`

Peran: Merupakan inti dari aturan bisnis sistem. Mengatur mutasi state, validasi kuota pesanan, perhitungan diskon kupon, filter nutrisi, sinkronisasi offline-first, dan interaksi AI Assistant. Mewarisi `ChangeNotifier` untuk memicu pembaruan antarmuka via `notifyListeners()`.

1.3 Data Layer (Lapisan Akses Data & Penyimpanan)

Direktori: `lib/data/remote/`, `lib/data/local/`, dan `lib/features/*/models/`

Peran: Menangani pertukaran data mentah. Mengelola API Supabase (PostgreSQL & Auth), enkripsi data sensitif (FlutterSecureStorage), penyimpanan cache lokal (SharedPreferences), serta serialisasi JSON/Map ke objek model Dart.

2.0 POLA MANAJEMEN STATE BERBASIS PROVIDER & CHANGENOTIFIER

2.1 Definisi & Manfaat Pola Provider

Dalam arsitektur Flutter, **Provider** bertindak sebagai lapisan perekat antara Domain Layer dan Presentation Layer. Provider mengimplementasikan pola *Observer*, di mana State Holder bertindak sebagai *Subject* dan Widget bertindak sebagai *Observer*.

Keunggulan Arsitektur: Menghilangkan kebutuhan *prop drilling* (pengoperan parameter berlapis antar widget), meminimalkan konsumsi memori dengan hanya me-rebuild sub-tree widget yang terdampak, serta menyederhanakan pengujian unit terisolasi (isolated unit testing).

2.2 Registrasi Sentral MultiProvider pada Root Aplikasi

Seluruh penyedia status diinisialisasi pada tingkat tertinggi pohon widget (root) di file `lib/main.dart` (baris 67–78), memastikan ketersediaan akses status secara global di seluruh rute layar:

```
// lib/main.dart
class HealthCarePlusApp extends StatelessWidget {
  const HealthCarePlusApp({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return MultiProvider(
      providers: [
        ChangeNotifierProvider<SupabaseService>.value(value: SupabaseService()),
        ChangeNotifierProvider<SecureStorageService>.value(value: SecureStorageService()),
        ChangeNotifierProvider<OfflineSyncService>.value(value: OfflineSyncService()),
        ChangeNotifierProvider<ProductRepository>.value(value: ProductRepository()),
        ChangeNotifierProvider<HistoryService>.value(value: HistoryService()),
        ChangeNotifierProvider<CartService>.value(value: CartService()),
        ChangeNotifierProvider<OrderService>.value(value: OrderService()),
        ChangeNotifierProvider<FavoriteService>.value(value: FavoriteService()),
        ChangeNotifierProvider<NotificationService>.value(value: NotificationService()),
      ],
      child: const MaterialApp(home: SplashScreen()),
    );
  }
}
```

2.3 Resolusi Context: Watch, Read, dan Consumer

Sintaks Pemanggilan	Karakteristik Eksekusi	Skenario Penggunaan yang Tepat
<code>context.watch<T>()</code>	Mendaftarkan widget sebagai pendengar aktif. Widget akan me-rebuild otomatis saat state berubah.	Merender teks dinamis, jumlah badge keranjang, dan list data produk.
<code>context.read<T>()</code>	Mengambil referensi instance service tanpa mendaftar widget sebagai pendengar (no rebuild).	Didalam fungsi callback <code>onPressed</code> , trigger tombol login, atau aksi klik.
<code>Consumer<T></code>	Membatasi area rebuild hanya pada closure builder internal widget tertentu.	Optimasi performa pada pohon widget yang kompleks dan berukuran besar.

3.0 MATRIKS SIKLUS STATUS ANTARMUKA PENGGUNA (UI STATE LIFECYCLE)

3.1 Taksonomi 5 Kondisi State Deterministik

Setiap antarmuka fungsional pada aplikasi NutriMarket menangani 5 kondisi status diskrit untuk menjamin keterandalan interaksi pengguna:

State	Indikasi Sistem	Manifestasi Visual UI	Penanganan Teknis
1. INITIAL	Kondisi awal saat widget dipasang pertama kali pada tree.	Form input kosong, status placeholder netral.	Inisialisasi controller, muat data awal dari cache lokal via <code>initState()</code> .
2. LOADING	Proses asinkron sedang berjalan (Network I/O atau Database fetch).	<code>CircularProgressIndicator</code> atau Skeleton Loading.	Blokir interaksi duplikat dengan menonaktifkan tombol submit selama <code>isLoading == true</code> .
3. EMPTY	Operasi fetch berhasil dieksekusi, namun himpunan data bernilai 0.	Ilustrasi grafis, pesan ramah, dan tombol aksi bantuan.	Percabangan <code>if (items.isEmpty)</code> mengalihkan render ke widget informasi kosong.
4. SUCCESS	Operasi komputasi/fetch data selesai dengan status valid.	Rendering daftar kartu (Card Grid), Toast hijau, dialog sukses.	Pembaruan model lokal, navigasi halaman otomatis, atau reset status form.
5. ERROR	Terjadi kegagalan jaringan, timeout, atau exception kredensial.	Toast merah (AppToast), indikator status gagal, tombol Coba Lagi.	Blok <code>try-catch</code> menangkap exception, memetakan ke pesan ramah, dan memulihkan state.

3.2 Alur Pemulihan Kesalahan (Error Recovery Flow)

Aplikasi mengadopsi strategi *Graceful Degradation* dan *Offline Fallback*: ketika komunikasi jaringan ke Supabase Cloud gagal, sistem tidak melakukan crash, melainkan secara mulus memuat data dari Local Storage cache dan menampilkan notifikasi peringatan non-intrusif kepada pengguna.

4.0 SPESIFIKASI TEKNIS KATALOG SERVICE & REPOSITORY

Berikut adalah spesifikasi teknis lengkap dari 9 komponen pengelola status yang terdapat di dalam sistem:

Komponen	Lokasi File	State Utama yang Dikelola	Integrasi Data Layer
ProductRepository	lib/features/products/services/	_products , _isLoading , kategori filter.	SharedPreferences (Local cache) & Supabase REST API.
CartService	lib/features/cart/services/	_items , itemCount , subtotal , total .	Local Storage persistence & Supabase user cart sync.
OrderService	lib/features/orders/services/	_orders , activeOrders , completedOrders .	Penyimpanan riwayat transaksi offline & Supabase cloud orders.
FavoriteService	lib/features/products/services/	_favoriteIds , status wishlist.	Local cache wishlist & Supabase favorites table.
HistoryService	lib/features/orders/services/	userProfile , riwayat AI Chat.	Secure storage data profil & Supabase chat sessions.
SupabaseService	lib/data/remote/	currentUser , status login, token sesi.	PostgreSQL Cloud, Supabase GoTrue Auth API.
OfflineSyncService	lib/data/local/	Antrean sync transaksi offline.	ConnectivityPlus & Local sync queue dispatcher.
SecureStorageService	lib/data/local/	Auth token, user credential terenkripsi.	Android Keystore / EncryptedSharedPreferences.
NotificationService	lib/features/notifications/services/	_notifications , status unread.	FlutterLocalNotificationsPlugin sistem OS.

5.0 STUDI KASUS IMPLEMENTASI KODE SUMBER NYATA

5.1 Implementasi Reaktif Katalog Produk (HomeScreen)

Potongan kode dari `lib/features/products/screens/home_screen.dart` (baris 106–157) menunjukkan pembacaan state multi-kondisi:

```
// Pembacaan state secara reaktif dari Provider
final productRepo = context.watch<ProductRepository>();
final products = productRepo.products;

// 1. Kondisi LOADING: Menampilkan spinner saat pertama kali fetch
if (productRepo.isLoading && products.isEmpty)
  const Center(
    child: CircularProgressIndicator(color: AppColors.primary),
  )

// 2. Kondisi EMPTY: Menampilkan visual kosong jika tidak ada produk
else if (products.isEmpty)
  Container(
    alignment: Alignment.center,
    child: Column(
      children: [
        Icon(Icons.inventory_2_outlined, size: 48),
        Text('Belum ada produk di kategori ini'),
      ],
    ),
  )

// 3. Kondisi SUCCESS: Merender grid produk aktif
else
  GridView.builder(
    itemCount: products.length,
    itemBuilder: (context, index) => FoodCard(product: products[index]),
  );
```

5.2 Implementasi Autentikasi & Exception Handling (LoginScreen)

Potongan kode dari `lib/features/auth/screens/login_screen.dart` (baris 72–195) menunjukkan siklus transisi dari Initial → Loading → Success atau Error:

```

// 1. Transisi ke Status LOADING
setState(() => _isLoading = true);

try {
  // 2. Komunikasi ke Domain Service Layer
  final supabaseService = Provider.of<SupabaseService>(context, listen: false);
  final response = await supabaseService.signIn(email: email, password: password);

  // 3. Status SUCCESS: Umpan balik positif dan navigasi
  AppToast.show(context, title: 'Berhasil Masuk', type: ToastType.success);
  Navigator.pushReplacementNamed(context, '/home');
} catch (e) {
  // 4. Status ERROR: Penangkapan error dan umpan balik pengguna
  AppToast.show(
    context,
    title: 'Gagal Masuk',
    subtitle: 'Email atau kata sandi tidak sesuai. Silakan periksa kembali.',
    type: ToastType.error,
  );
} finally {
  // 5. Pemulihan status loading
  if (mounted) setState(() => _isLoading = false);
}

```


6.0 PANDUAN PENGUJIAN & CHECKLIST SCREENSHOT ANTARMUKA

Untuk keperluan laporan pengujian mutu perangkat lunak (Quality Assurance) dan verifikasi teknis, berikut adalah checklist tangkapan layar (screenshot) yang wajib diambil dari APK:

No.	Target Layar	Kondisi / State yang Diverifikasi	Langkah Teknis untuk Menampilkan
1	HomeScreen	Success State & Presentation Layer	Buka halaman utama aplikasi saat katalog produk dan banner gizi berhasil dimuat.
2	CartScreen	Empty State (Keranjang Kosong)	Buka keranjang belanja saat belum ada item yang ditambahkan (tampilan ilustrasi kosong).
3	CartScreen	Success State & Real-time Calc	Tambahkan 2–3 produk makanan, periksa perhitungan subtotal, voucher, dan ongkos kirim.
4	DiscoverScreen	Empty State (Hasil Filter 0)	Lakukan pencarian produk dengan kata kunci sembarang (misal: "zzzz") hingga muncul teks 'Belum ada produk'.
5	LoginScreen	Error State & Validasi Form	Masukkan email atau kata sandi yang salah pada form login, tangkap pesan banner Toast merah.
6	LoginScreen	Loading State (Proses Masuk)	Tekan tombol masuk saat spinner <code>CircularProgressIndicator</code> sedang berputar.
7	ProductDetailScreen	Presentation & Macro Nutrisi	Pilih salah satu produk untuk menampilkan uraian kalori, protein, lemak, dan indeks glikemik.
8	AIChatScreen	Domain Logic & Interaksi AI	Buka sesi konsultasi AI Assistant dan kirim pertanyaan gizi makanan sehat.

Dokumen Spesifikasi Teknis NutriMarket (clev_ai) • Disusun sebagai dokumentasi arsitektur standar industri dan pedoman verifikasi sistem perangkat lunak mobile.